

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (B 卷)

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有考场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上,做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	---

一、填空 (30 分, 每空 3 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 A 为三阶矩阵, $|A+E|=0, |A-E|=0, |A-2E|=0$, $B=A^2-A+E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $A=E+\alpha\beta^T$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, α, β 均为 n 维实列向量且满足 $\alpha^T\beta=0$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A+AB)=2$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设三阶矩阵 A 满足 $A^2+2A-3E=0$, 且 $|A|>1$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*-E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设矩阵 A 满足 $A^2-A-4E=0$, 其中 E 是单位矩阵, 则 $(A-E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足关系式 $ABC=E$, 其中 E 是单位矩阵, 则 $BCA = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $\alpha = (1, 2, 3, 4)^T, \beta = (-1, 0, 3, 6)^T, A = \alpha\beta^T$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 实对称矩阵 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 合同, 则实二次型 $x^T Ax$ 的规范形为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知实对称矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与三阶单位矩阵合同，则 a 的取值范围是_____.

二、(10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， X 为三阶矩阵，满足

$$XA - X + B = AB, \text{ 求 } X^{2024}.$$

三、(12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能被向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表出.

(1) 求 a 的值;

(2) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

四、(14 分) 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为:

$$(1, 1, 1, 1)^T + k_1(1, 0, 2, 1)^T + k_2(2, 1, 1, -1)^T, k_1, k_2 \text{ 为任意常数}$$

令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，求 $Bx = b$ 的通解.

五、(14 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ a & 0 & 2 \\ 0 & 4 & b \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$.

六、(12 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ (A 为实对称矩阵) 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$ ，且 Q 的第三列为 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$ ，求矩阵 A .

七、(8 分) 设 A 为 m 阶正定矩阵， C 为 $m \times n$ 实矩阵， $r(C) = n$. 证明: $C^T AC$ 为 n 阶正定矩阵.